

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 10: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

*16.- Construir un sistema lógico combinacional que efectúe la multiplicación entre W y Z, ambas codificadas en código binario natural positivas y con las siguiente longitudes, $|W| = 4$ y $|Z| = 3$.

Ejercicio tarea de la clase pasada: No presentaron propuesta de solución. No se resuelve dado que el circuito se encuentra desarrollado en la teoría.

*18.- Diseñar una unidad aritmética que efectúe la resta en valor absoluto (valor mayor, menos valor menor) de 2 números binarios positivos de 4 bits cada uno, sin bit de signo.

Las entradas son:

$A = a_3a_2a_1a_0$

$B = b_3b_2b_1b_0$

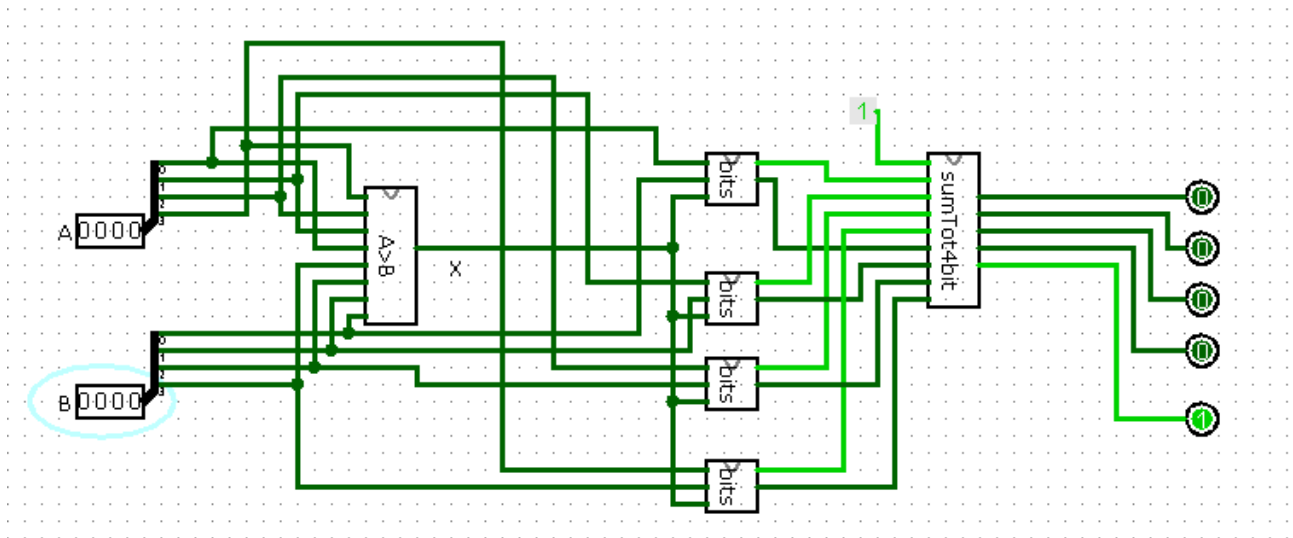
y las funciones son:

1) identificar el mayor

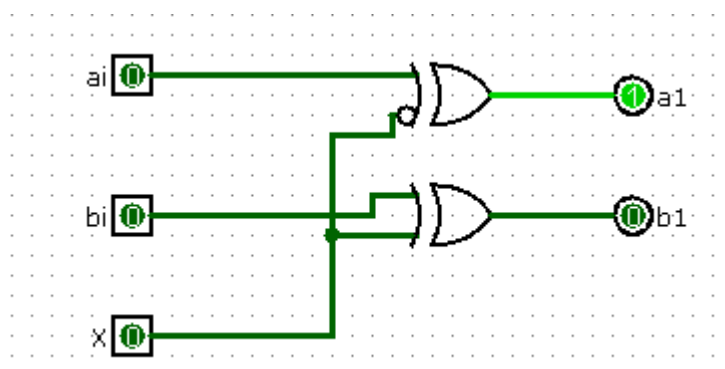
función: $A > B$

2) complementar el menor: trabajamos con complemento a 2.

3) sumar valor mayor y complemento del menor.



Donde bits es: (propuesto por un alumno en la clase)



seguir trabajando el siguiente análisis

para a_3

si $X=1$ entonces pasa a_3 y $\neg b_3$

cómo? $a_3.X$ por otro lado $\neg(b_3.X)$ (a3)

si $X=0$ entonces pasar $\neg a_3$ y b_3 (b3)

$\neg(a_3.\neg x)$ por otro lado $b_3.\neg x$



otra opción de diseño es:

pensar en direccionar las entradas tal como aparecen y negar los pines de entrada del sumador

